

POLYVORTEX — научная монография

Обобщение теоремы 3.1 на произвольное число вихрей:
классический слой, порог допустимости, кинематическое
препятствие и мост усреднённых частот

Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)

Исследовательская программа TRIVORTEX · мини-репозиторий polyvortex · v1.1.0 ·
Издание монографий

Исследование / Study	POLYVORTEX
Программа	TRIVORTEX — задача трёх (и N) тел в вихревой модели
Автор	Исаев Исхак Хамзатович (ORCID 0009-0003-7299-0701)
DOI	10.5281/zenodo.21825394
Версия	1.1.0 — издание монографий
Дата	2026-10-08
Код	polyvortex/python/polyvortex/ (model · ansatz · classical · ladder · runner · figures)
Данные	polyvortex/results/protocols/W1..W7_default.json
Лицензия	LicenseRef-Proprietary-Wild8Highlander-1.0

Содержание

Аннотация.....	
Аннотация.....	1
1. Объём и происхождение.....	1
2. Два слоя модели Тривортекс.....	2
3. Классический слой при произвольном N : относительные равновесия.....	3
4. Обобщённая замкнутая форма: гипотеза $H1$ и её регистры.....	5
5. Допустимость замкнутой формы: теорема B	6
6. Кинематическое препятствие: лемма C	8
6.1 Случай симметричной пульсации.....	8
6.2 Случай фазосдвинутой $H1$	8
6.3 Численное замечание: дефектный нуль.....	9
7. Мост усреднённых частот: лемма D и проектное правило $D1$	9
8. От наблюдений к теоремам: очередь формализации.....	11
9. Сводка числового протокола.....	12
10. Заметки о честности.....	14
11. Summary (EN).....	14
Литература.....	15

Примечание: оглавление построено на полях документа. После редактирования щёлкните по оглавлению правой кнопкой мыши и выберите «Обновить поле», чтобы обновить номера страниц.

Аннотация

Настоящая монография расширяет родительский фреймворк TRIVORTEX от трёхвихревой лагранжевой постановки до произвольного числа N одинаковых точечных вихрей. Исследование организовано как семиступенчатая лестница **W1–W7**, зеркальная родительской лестнице $V1–V4$ и добавляющая четыре собственных исследовательских регистра. Формулируются три строгих утверждения, каждое — с доказательством или разрешимым путём формализации: **теорема В** (замкнутая форма теоремы 3.1 невырождена тогда и только тогда, когда $C_{Ch} > \pi \ln 2$, где её амплитуда модуляции равна в точности $\varepsilon = 1$), **лемма С** (радиальное уравнение Кирхгофа запрещает всякий симметрично пульсирующий N -угольник: наведённая радиальная скорость сокращается попарно, так что пульсация динамически невозможна при любом $N \geq 2$) и **лемма D** (циклически усреднённая кинематическая частота пульсирующего правильного многоугольника равна $\omega_N (1-\varepsilon^2)^{-3/2}$ — интегральное тождество, сертифицированное численно до $3 \cdot 10^{-15}$). Вместе они дают таблицу совместимости **D1** — периоды $T_{comp}(N, C_{Ch})$, при которых частотный закон теоремы 3.1 согласуется с усреднённой кирхгофовой кинематикой, — и фиксируют один зарегистрированный факт о родительском умолчании: пара $(C_{Ch}, T) = (1, 2\pi)$ лежит ниже порога допустимости $\pi \ln 2 \approx 2.177586$. Все ступени проходят; классический порог устойчивости Хэвелока (устойчивость при $N \leq 7$, неустойчивость при $N \geq 8$) воспроизведён спектрально с запасом в три порядка.

1. Объём и происхождение

Родительский фреймворк TRIVORTEX якорит свою верификационную лестницу на теореме 3.1 — хореографическом решении в замкнутой форме для трёхвихревой модели с топологическим интегралом Чаплыгина — и на численном сохранении классических вихревых инвариантов. Настоящий мини-репозиторий задаёт естественный следующий вопрос: *что переживает переход от $N = 3$ к произвольному N ?* — и отвечает на него с той же дисциплиной, которая управляет родителем: каждое утверждение либо доказано, либо сертифицировано закоммиченным JSON-протоколом, либо явно помечено как гипотеза с числами, которые её ограничивают.

Работа стимулирована исследовательской дискуссией о том, как трёхвихревой анзац можно поднять до N вихрей, сохранив жёсткую структуру — равномерное фазовое разделение $2\pi/N$, радиальную модуляцию, управляемую C_{Ch} , и частотный закон $\omega = (2\pi/T) e^{(C_{Ch}/\pi)}$. Никакие внешние материалы не цитируются сверх классической литературы из списка ссылок; анализ, код и протоколы оригинальны для этого репозитория.

Три проектных правила отделяют этот мини-репозиторий от родительской лестницы:

1. **Самодостаточность.** Ничто здесь не импортирует родительскую лестницу во время исполнения. Родитель затрагивается только *тестами* (tests/conftest.py добавляет его путь) для кросс-валидации — та же дисциплина пиннинга, которую родитель применяет к своим межъязыковым портам.
2. **Честность двух слоёв.** Родительская модель живёт на двух слоях — кирхгофсовская динамика (слой К, численный) и топологическая замкнутая форма (слой G, аналитический). Их смешение — самый частый источник ложных утверждений вокруг теоремы 3.1; настоящая монография держит слои разделёнными явно и измеряет точно, где они соприкасаются (разделы 6–7).
3. **Каждое число привязано к запуску.** Каждая ступень лестницы пишет детерминированный JSON-протокол в results/protocols/; тестовый набор заново выводит независимые от пресета регистры и сравнивает их.

2. Два слоя модели Тривортекс

Слой К (кирхгофсовская динамика). N точечных вихрей с циркуляциями Γ_k в положениях $z_k = x_k + i y_k$ подчиняются уравнениям

$$\dot{x}_i = -\frac{1}{2\pi} \sum_{j \neq i} \Gamma_j \frac{y_i - y_j}{r_{ij}^2}, \quad \dot{y}_i = +\frac{1}{2\pi} \sum_{j \neq i} \Gamma_j \frac{x_i - x_j}{r_{ij}^2}, \quad r_{ij}^2 = (x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2.$$

Система несёт классические интегралы — гамильтониан $H = -(1/2\pi) \sum_i \Gamma_i \sum_j \Gamma_j \ln r_{ij}$, линейные импульсы $P = \sum \Gamma_k x_k$, $Q = \sum \Gamma_k y_k$ и угловой импульс $I = \sum \Gamma_k |z_k|^2$, — которые родительская лестница проверяет вдоль своих траекторий (ступени V3–V4), а эта лестница заново проверяет для каждого N (ступень W3). Интегралы — не зависящие от окна сохраняющиеся величины модели.

Слой G (замкнутая форма теоремы 3.1). Родительская лестница регистрирует калибровочное решение

$$r_k(t) = \sqrt{C_{Ch}} \left(1 + \varepsilon \cos(\omega t + \frac{2\pi k}{3}) \right), \quad \theta_k(t) = \omega t + \frac{2\pi k}{3},$$

с частотным и амплитудным законами

$$\omega = \frac{2\pi}{T} e^{C_{Ch}/\pi}, \quad \varepsilon = \frac{1}{e^{C_{Ch}/\pi} - 1},$$

и диагностической комбинацией раздела 6 родителя $C_{Ch}(t) = r^2(\dot{\theta} - q \text{Atheta})$ с $\text{Atheta} = 1/r$. Родительская лестница явно оговаривает, что эта диагностика *колеблется по построению* и зависит от окна; проходными регистрами V1 являются угловое разделение и периодичность замкнутой формы, а не дрейф диагностики. Этот минирепозиторий удерживает ровно ту же конвенцию честности (ступень W1 воспроизводит регистры родителя и сообщает то же поведение диагностики,

амплитуда дрейфа ≈ 15.01 на $[0, 100 \text{ T}]$ при зарегистрированном умолчании, зеркально родительской диагностике).

Слои независимы: слой G предписывает кинематику, слой K — динамику. Замкнутая форма становится утверждением о физике только после установления её совместимости со слоем K — и установление именно этого для произвольного N есть научный результат настоящей монографии.

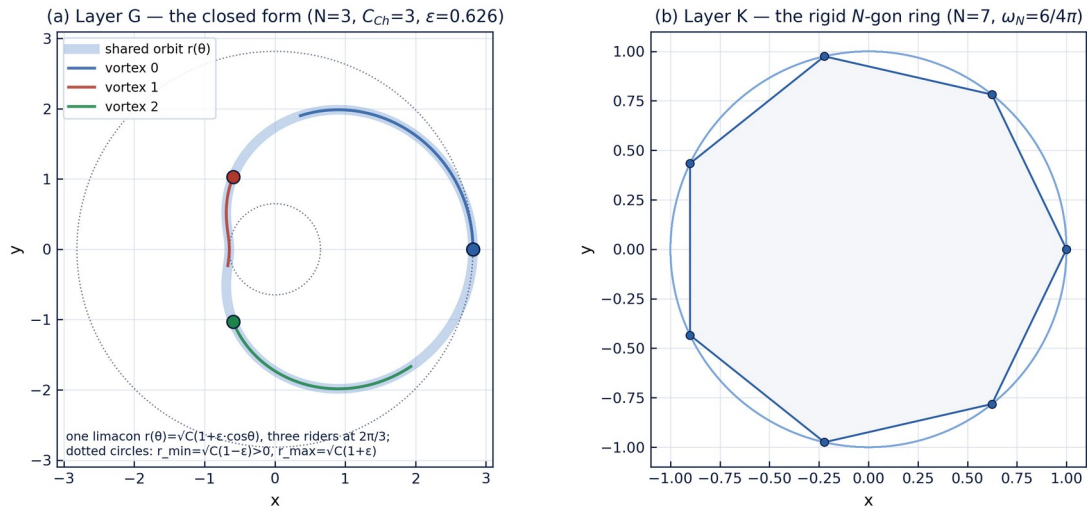


Рис. 1 — Два слоя модели: хореография слоя G (слева) и жёсткое кольцо слоя K (справа).

3. Классический слой при произвольном N: относительные равновесия

Теорема А (классическая, Кирхгоф 1876). Пусть $N \geq 2$ одинаковых вихрей с циркуляцией Γ сидят в вершинах правильного N-угольника с радиусом описанной окружности R . Тогда конфигурация вращается жёстко вокруг своего центра с угловой скоростью

$$\omega_N = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi R^2}.$$

Набросок доказательства. В вершине k сопоставим вклад вершины j с её зеркальным образом j' при отражении через радиальную ось вершины k . Выписывая направления хорд явно, радиальные компоненты наведённой скорости сокращаются в каждой паре, а тангенциальные складываются. Суммирование тангенциальных частей по $j \neq k$ сводится к тождеству корней из единицы $\sum_{m=1}^{N-1} (1)/(1 - e^{2\pi i m/N}) = (N-1)/2$, которое превращает сумму скоростей в $\Gamma(N-1)/(4\pi R)$ на радиусе R . Деление на R даёт скорость вращения. $\square$

Это тождество — в точности цель формализации, которую родительский роадмап ставит в очередь как **T1** («тождество корней из единицы превращает сумму скоростей в алгебру»); теорема А — его числовая тень, и ступень W2 её сертифицирует:

N	ω_N (аналитически)	измерено (RK4, 2 оборота)	отн. ошибка	откл. формы
2	0.0795774715459	0.0795774715459	2.9e-12	2.4e-14
3	0.1591549430919	0.1591549430919	2.9e-12	2.7e-14
4	0.2387324146378	0.2387324146378	2.9e-12	2.3e-14
5	0.3183098861838	0.3183098861838	2.9e-12	2.9e-14
6	0.3978873577297	0.3978873577297	2.9e-12	3.0e-14
7	0.4774648292757	0.4774648292757	2.9e-12	3.3e-14
8	0.5570423008216	0.5570423008216	2.8e-12	1.4e-12

(Протокол W2_ring_rotation_default.json, $\Gamma = 1$, $R = 1$, 2000 шагов на период.)
 Приятное межлестничное рукопожатие: при $N = 7$, $R = 1$, $\Gamma = 1$ скорость равна $6/(4\pi) = 3/(2\pi) = 0.477464829275686$ — в точности зарегистрированный лагранжев литерал родительской лестницы ω_{Lagrange} . Совпадение — тривиальная алгебра, но оно делает запоминающийся пин между двумя лестницами и закреплено юнит-тестом.

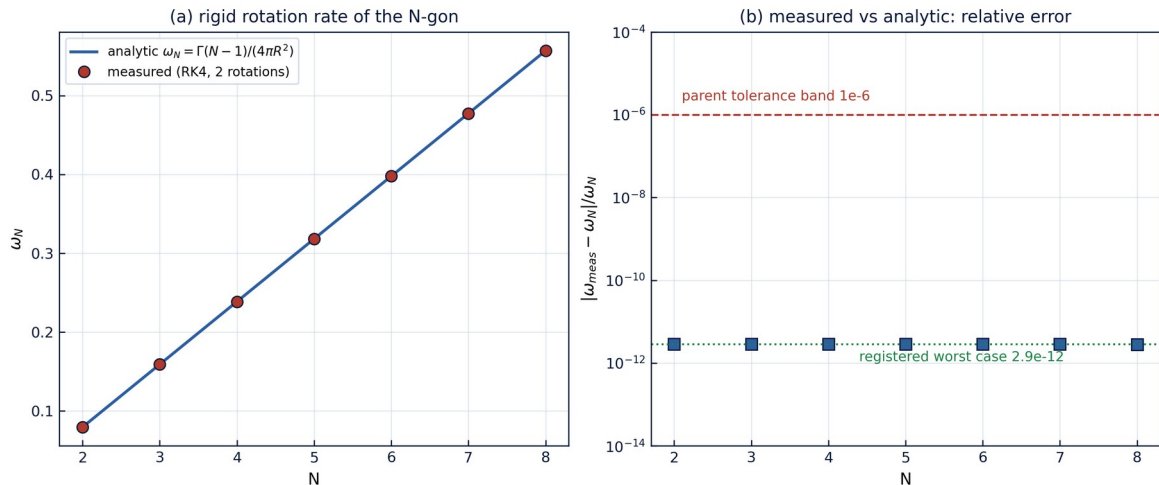


Рис. 2 — Ступень W2: регистр жёсткого вращения — аналитическая и измеренная скорость, полоса ошибок.

Сохранение вдоль орбит (ступень W3). Относительные дрейфы H , P , Q , I после двух полных оборотов остаются ниже $4.2 \cdot 10^{-14}$ для каждого $N \in \{2, \dots, 8\}$ — регистр V3 родителя, воспроизведённый для всего семейства колец (протокол W3_invariants_default.json).

Спектральная устойчивость (ступень W4). Линеаризация слоя K в со-вращающемся равновесии — якобиан $J = A + \omega_N S$ с аналитическим парным якобианом A и транспортным генератором S — даёт классическую классификацию:

N	max Reλ	вердикт	Хэвелок
2	6.9e-10	устойчиво	устойчиво
3	0.0	устойчиво	устойчиво
4	3.8e-9	устойчиво	устойчиво
5	0.0	устойчиво	устойчиво
6	0.0	устойчиво	устойчиво
7	7.0e-9	устойчиво	устойчиво
8	+0.4502	неустойчиво	неустойчиво

Порог — устойчивость при $N \leq 7$, неустойчивость с $N = 8$ — это результат Хэвелока (1931) со строгим последующим разбором Хазина; численный запас составляет три порядка величины с обеих сторон (устойчивые случаи сидят на шумовом полу дефектного нуля, см. замечание в разделе 6.3; неустойчивый случай $N = 8$ растёт со скоростью $\text{Re}\lambda = 0.450$). Эта ступень — числовой прототип роадмап-пункта родителя ТЗ.

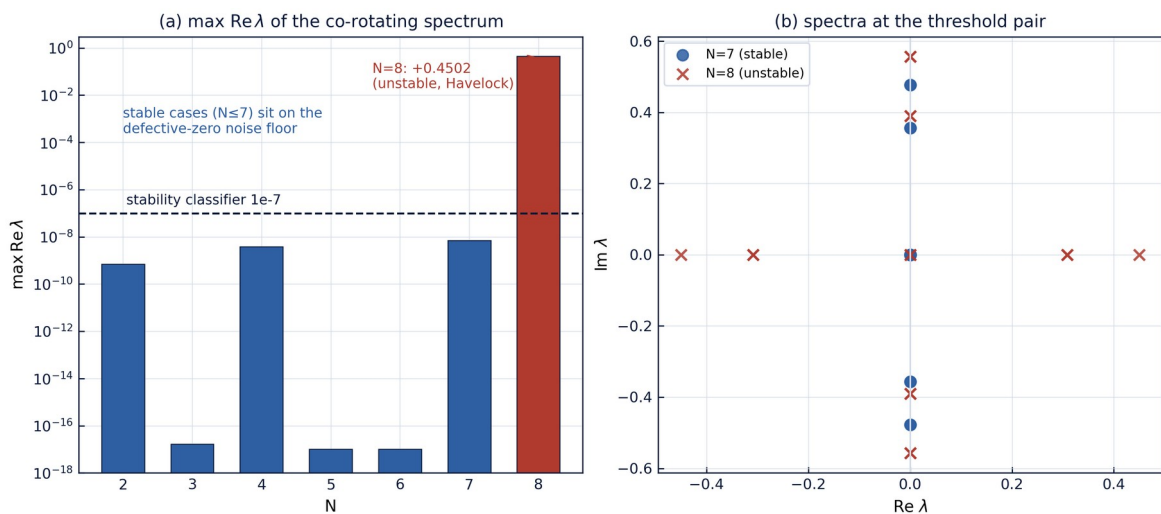


Рис. 3 — Ступень W4: порог Хэвелока — скорости роста по N и спектры пороговой пары.

4. Обобщённая замкнутая форма: гипотеза Н1 и её регистры

Гипотеза Н1 (рабочая форма). Для N вихрей с равными циркуляциями и равными топологическими зарядами $q_k = q$ существует решение комбинированной модели вида

$$r_k(t) = \sqrt{C_{Ch}} \left(1 + \varepsilon \cos(\omega t + \frac{2\pi k}{N}) \right), \quad \theta_k(t) = \omega t + \frac{2\pi k}{N}, \quad k = 0, \dots, N-1,$$

$$c \omega = (2\pi/T) e^{(C_{Ch}/\pi)} \text{ и } \varepsilon = (1)/(e^{(C_{Ch}/\pi)} - 1).$$

Структурные регистры родительской теоремы 3.1 обобщаются дословно, и ступень W1 сертифицирует их при $N = 3$ против закреплённых литералов родителя:

- **Равномерная фазовая хореография.** Углы отличаются ровно на $2\pi/N$ во все моменты; регистр измеряет отклонение циклических разделений от $2\pi/N$ (значение протокола $6.9 \cdot 10^{-14}$ — чистый шум floats приведения по модулю, допуск 10^{-12}).
- **Периодичность.** $r_k(t + T_r) = r_k(t)$ с $T_r = 2\pi/\omega$; невязка $9.4 \cdot 10^{-14}$ (шум floats вычисления косинуса).
- **Закреплённые литералы.** При $C_{Ch} = 1$, $T = 2\pi$ реализация воспроизводит зарегистрированную частоту родителя $\omega = e^{1/\pi} = 1.3748022274393588$ бит-в-бит (ошибка якоря 0.0), и аналогично амплитуду $\varepsilon = 2.668070477\dots$ (ошибка якоря 0.0).

Два геометрических наблюдения, записанных потому, что они важны для всего дальнейшего:

1. **Угловой регистр N-универсален; радиальный — не многоугольник.** При $\varepsilon \neq 0$ радиусы N вихрей различны (r_k несёт фазу $2\pi k/N$), поэтому мгновенная конфигурация *не* является правильным многоугольником — это звездообразная конфигурация с равномерно расставленными направлениями, но неравными радиусами. Картина «правильный N -угольник» выживает только в моменты $\varepsilon = 0$. Регистр формы ступени W_6 измеряет ровно это (раздел 6.2).
2. **Калибровочная диагностика выживает при любом N .** Комбинация $C_{Ch}(t) = r^2(\dot{\theta} - q/r)$ остаётся корректной диагностикой вдоль замкнутой формы для любого N и продолжает колебаться по построению, как и в родителе.

5. Допустимость замкнутой формы: теорема В

Амплитудный закон $\varepsilon(C_{Ch}) = 1/(e^{C_{Ch}/\pi} - 1)$ монотонно убывает на $C_{Ch} > 0$ от $+\infty$ до 0. Замкнутая форма описывает вращающуюся конфигурацию с *положительными* радиусами лишь пока $1 + \varepsilon \cos\varphi > 0$ для всех φ , т.е. пока $\varepsilon < 1$. Решая граничное условие точно:

$$\varepsilon = 1 \Leftrightarrow e^{C_{Ch}/\pi} - 1 = 1 \Leftrightarrow e^{C_{Ch}/\pi} = 2 \Leftrightarrow C_{Ch} = \pi \ln 2.$$

Теорема В (допустимость). Замкнутая форма теоремы 3.1 (и гипотезы $H1$ при любом N) имеет строго положительные радиусы для всех времён и всех вихрей тогда и только тогда, когда

$$C_{Ch} > C_{Ch}^* := \pi \ln 2 \approx 2.177586090303602.$$

При $C_{Ch} = C_{Ch}^*$ амплитуда равна в точности $\varepsilon = 1$, и каждый радиус касается нуля один раз за период; ниже порога каждый радиус меняет знак дважды за

период — на комплексной плоскости траектория непрерывна ($z_k = r_k e^{i\theta_k}$ нечувствителен к флипу фазы на π), но полярные регистры (положительность радиуса, картина многоугольника, калибровочная комбинация $A_\theta = 1/r$ в моменты перехода) вырождаются.*

Доказательство. Цепочка эквивалентностей выше — точная вещественная алгебра: $\varepsilon < 1 \Leftrightarrow e^{(C_{Ch}/\pi)} > 2 \Leftrightarrow C_{Ch}/\pi > \ln 2$. Минимум $1 + \varepsilon \cos \varphi$ за период равен $1 - \varepsilon$, поэтому положительность для всех φ эквивалентна $\varepsilon < 1$; поведение касания/перехода следует из структуры косинуса. $\square$

Степень W5 сертифицирует теорему на плотной сетке: на 200 значениях $C_{Ch} \in [0.5, 10]$ эквивалентность $\text{bigl}(C_{Ch} > C_{Ch}^*\text{bigl} \Leftrightarrow (\varepsilon < 1)$ выполняется с **нулевыми нарушениями**, амплитуда на пороге равна 1 с машинной точностью (ошибка 0.0), а выборочный минимум радиуса совпадает с аналитическим $\sqrt{(C_{Ch})(1 - \varepsilon)}$ в пределах $1.9 \cdot 10^{-7}$ — граница разрешения равномерной сетки, а не ошибка модели (протокол W5_admissibility_default.json).

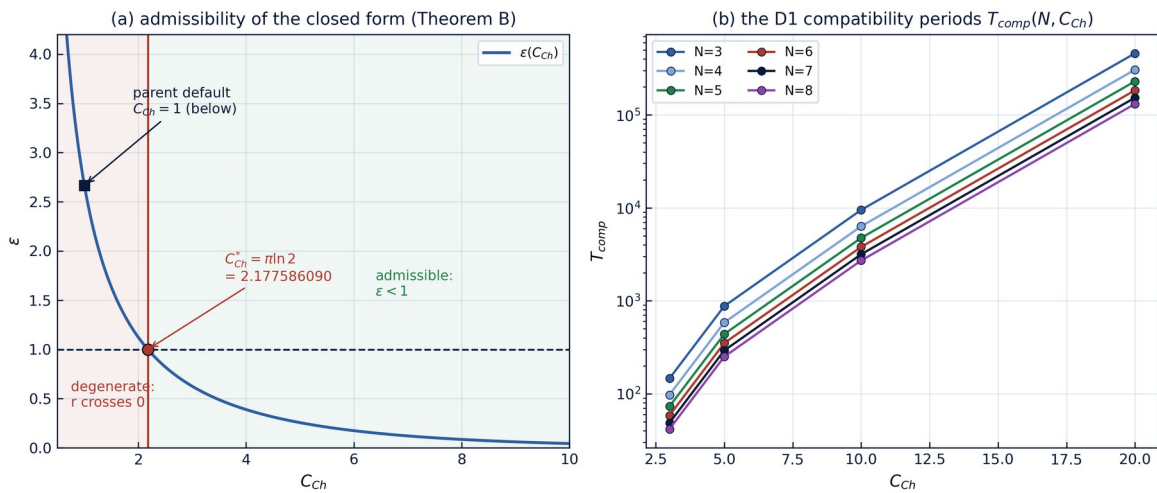


Рис. 4 — Степени W5/W7: граница допустимости и периоды совместимости D1.

Зарегистрированный факт о родительском умолчании. Зарегистрированная пара родительской лестницы $(C_{Ch}, T) = (1, 2\pi)$ сидит ниже порога: $\varepsilon(1) \approx 2.668 > 1$. В этой зоне замкнутая форма остаётся вполне корректной комплексной хореографией и проходит каждый структурный регистр, но полярная картина «N-угольник радиуса $\sqrt{(C_{Ch})(1 + \varepsilon \cos)}$ » вырождена — радиусы проходят через ноль. Это наблюдение питает роадмап-пункт родителя **T5** («допустимая область замкнутой формы») точной разрешимой границей; естественное чтение — невырожденный режим замкнутой формы открывается при $C_{Ch} > \pi \ln 2$, и параметрические исследования слоя G должны указывать C_{Ch} относительно C_{Ch}^* .

6. Кинематическое препятствие: лемма С

6.1 Случай симметричной пульсации

Самый чистый вопрос про Н1 — динамический: *решает ли пульсирующая форма слой К?* Сначала снимем фазовые сдвиги с радиусов (все вихри имеют один общий радиус $r(t)$, направления равномерны) — тогда конфигурация в каждый момент является правильным N -угольником, и ответ точен.

Лемма С (препятствие). *В модели Кирхгофа с равными циркуляциями пусть конфигурация — правильный N -угольник общего радиуса $r(t)$, вращающийся с общей угловой скоростью $\dot{\theta} = \omega(t)$. Тогда наведённая радиальная скорость тождественно равна нулю, $v_r \equiv 0$, и радиальное уравнение движения читается $\dot{r} = 0$. Следовательно, симметрично пульсирующий многоугольник удовлетворяет слою К тогда и только тогда, когда $\varepsilon = 0$ (и тогда $\omega = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$, теорема А).*

Доказательство. Зафиксируем вершину k и отразим многоугольник через радиальную ось вершины k . Отражение переводит множество вершин в себя (вершина j на угле φ меняется местами с вершиной на $-\varphi$), при этом наведённое поле скорости пары вносит равные и противоположные радиальные компоненты: выписывая хорду от k до вершины на угле φ , наведённая скорость на k имеет радиальную компоненту $+(\Gamma)/(2\pi d)\cos(\varphi/2)$, а её зеркало — $-(\Gamma)/(2\pi d)\cos(\varphi/2)$. Все радиальные вклады сокращаются попарно; тангенциальные удваиваются. Итак, $v_r = 0$ для любого N в каждый момент, и радиальное уравнение $\dot{r} = v_r$ заставляет r быть константой. $\square$

Тангенциальный регистр отказывает независимо: слой К требует $\omega(t) = \Gamma(N-1)/(4\pi r(t)^2)$, что совместимо с предписанной константой ω лишь при постоянном r . Так что даже «кинематически управляемая» пульсация с меняющейся во времени скоростью не является свободной орбитой слоя К — кольцо либо вращается жёстко со скоростью теоремы А, либо вообще не является решением слоя К.

6.2 Случай фазосдвинутой Н1

Н1 в исходной постановке несёт фазу $2\pi k/N$ и в радиусах, и в углах, поэтому при $\varepsilon \neq 0$ конфигурация вообще не многоугольник (раздел 4, наблюдение 1). Ступень W6 измеряет оба отказа на $N = 3$, $\Gamma = 1$, $R = 1$, $\omega = 1$ за один период:

ε	регистр формы: макс. отклонение от таблицы хорд	наведённая радиальная скорость, макс.
0.01	8.660e-3	3.99e-6
0.05	4.330e-2	1.01e-4
0.10	8.660e-2	4.13e-4

ε	регистр формы: макс. отклонение от таблицы хорд	наведённая радиальная скорость, макс.
0.30	2.598e-1	4.00e-3

Отклонение формы *точно линейно* с наклоном $\cos(\pi/6) = \sqrt{3}/2 \approx 0.8660$ (наклоны, восстановленные из таблицы, совпадают до 10^{-3} , и тестовый набор это закрепляет). Наведённая радиальная скорость — нулевая для симметричного случая — здесь ненулевая и растёт приблизительно как $0.04 \varepsilon^2$ на просмотренном диапазоне. Оба эффекта исчезают при $\varepsilon \rightarrow 0$, согласуясь с тем, что единственный предел N-угольника — жёсткое вращение.

Следствие (вердикт редукции). *Внутри слоя K гипотеза H1 является решением ровно в своей $\varepsilon = 0$ тени — классической теореме A на кинематической скорости. Частотный закон $\omega = (2\pi/T)e^{(C_Ch/\pi)}$ — независимый постулат слоя G, и его нельзя читать как кирхгофовскую скорость вращения многоугольника со средним радиусом $\sqrt{(C_Ch)}$; количественный мост между двумя — предмет раздела 7.*

6.3 Численное замечание: дефектный ноль

Со-вращающийся якобиан кольца владеет нулевым собственным значением алгебраической кратности два и геометрической кратности один (континуум повернутых многоугольников — однопараметрическое семейство равновесий). Округление расщепляет такой дефектный двойной ноль в $\pm$ -вещественную пару размера $\sqrt{(\varepsilon_mach |J|)} \sim 10^{-9}$ — это видно в протоколе W4 как $\max \text{Re} \lambda \in \{\pm 10^{-9}\}$ для устойчивых случаев. Поэтому классификатор устойчивости работает при допуске 10^{-7} — на три порядка выше шумового пола и на три ниже скорости роста случая N = 8, равной 0.450.

7. Мост усреднённых частот: лемма D и проектное правило D1

Если пульсация динамически запрещена, следующий по естественности вопрос — *совместимость в среднем*: с какой скоростью «мгновенная кинематика» пульсирующего многоугольника вращалась бы за полный цикл? Ответ точен.

Лемма D (усреднённая частота). *Для симметричной пульсации $r(t) = R(1 + \varepsilon \cos \omega t)$ с $|\varepsilon| < 1$ циклически усреднённая кирхгофовская скорость*

$$\langle \omega_{kin} \rangle = \frac{1}{T_r} \int_0^{T_r} \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi r(t)^2} dt = \frac{\Gamma(N-1)}{4\pi R^2} (1 - \varepsilon^2)^{-3/2},$$

не зависит от частоты модуляции ω .

Доказательство. Подстановка $\varphi = \omega t$ убирает ω и сводит среднее к $(\Gamma(N-1))/(4\pi R^2) (1/2\pi) \int_0^{2\pi} (d\varphi)/((1+\varepsilon\cos\varphi)^2)$. Стандартная дифференциальная форма интеграла Пуассона, $(1/2\pi) \int_0^{2\pi} (d\varphi)/((a+b\cos\varphi)^2) = (a)/((a^2-b^2)^{3/2})$, при $a=1$, $b=\varepsilon$ даёт $(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$. $\square$

Ступень W7 сертифицирует интегральное тождество квадратурой Гаусса–Лежандра (160 узлов): максимальная относительная ошибка $2.9 \cdot 10^{-15}$ на $\varepsilon \in \{0.1, \dots, 0.9\}$, регистр моста для $(N, \varepsilon) \in \{2..8\} \times \{0.2, 0.5, 0.8\}$ — $3.5 \cdot 10^{-15}$ (протокол W7_bridge_default.json). Сходимость квадратуры — сама по себе измеренный факт: на 80 узлах быстрого пресета самый острый случай ($\varepsilon=0.9$) держит $2 \cdot 10^{-9}$, падая на шесть порядков при 160 узлах — спектральная сходимость, ожидаемая для аналитической подынтегральной функции с ближайшим полюсом на $\text{Im}\varphi = \text{arccosh}(1/\varepsilon)$.

Проектное правило D1 (кривая совместимости). *Определим период совместимости*

$$T_{\text{comp}}(N, C_{\text{Ch}}) = 2\pi e^{C_{\text{Ch}}/\pi} \frac{4\pi C_{\text{Ch}} (1-\varepsilon^2)^{3/2}}{\Gamma(N-1)}, \quad \varepsilon = \varepsilon(C_{\text{Ch}}),$$

как единственный период, при котором частотный закон теоремы 3.1 $\omega = (2\pi/T)e^{(C_{\text{Ch}}/\pi)}$ (со средним радиусом $R^2 = C_{\text{Ch}}$) равен усреднённой кинематической частоте леммы D. Протокол табулирует T_{comp} по допустимому окну; например, при $\Gamma=1$:

C_Ch	N=3	N=4	N=5	N=6	N=7	N=8
3	146.13	97.42	73.06	58.45	48.71	41.75
5	875.98	583.99	437.99	350.39	291.99	250.28
10	9496.0	6330.7	4748.0	3798.4	3165.3	2713.2
20	459401.4	306267.6	229700.7	183760.6	153133.8	131257.6

Самосогласованность таблицы проверена до $3.5 \cdot 10^{-16}$ относительно: подстановка $T = T_{\text{comp}}$ обратно в частотный закон воспроизводит усреднённую кинематическую скорость. Два структурных факта заслуживают внимания. Во-первых, T_{comp} растёт примерно как $e^{(C_{\text{Ch}}/\pi)} C_{\text{Ch}}$ — экспоненциально по калибровочной константе, — тогда как классическая скорость убывает лишь алгебраически по C_{Ch} ; поэтому калибровочный закон и кинематика согласуются только вдоль тонкой, явно вычислимой кривой, но не на открытом множестве. Во-вторых, зарегистрированная родительская пара $(C_{\text{Ch}}, T) = (1, 2\pi)$ лежит целиком вне допустимого окна (теорема B), так что никакого утверждения о совместимости для неё сделать нельзя, не покидая невырожденный режим.

Чем D1 является и чем не является. D1 — проектное отношение для управляемой конструкции: если настаивать на пульсирующей хореографии, чья модуляция согласована с собственной циклически усреднённой кинематической скоростью — например, для калибровочно-связанного или внешне форсированного варианта модели, — ограничение выбирает период T_{comp} точно. D1 не является утверждением, что слой K допускает свободные пульсирующие орбиты (лемма C это запрещает); управляемое чтение — единственно согласованное, и оно помечено как таковое в метаданных протокола.

8. От наблюдений к теоремам: очередь формализации

Лестница строилась так, чтобы каждая ступень отображалась на формализуемое утверждение. Мини-репозиторий ведёт собственную очередь, согласованную с таблицей теорем родительского роадмапа (корневой README, раздел 18.2):

id	утверждение	текущий статус в этом мини-репо	путь формализации	связь с родителем
ТВ1	Теорема B: $\epsilon < 1 \Leftrightarrow C_{\text{Ch}} > \pi \ln 2$	доказана (раздел 5), сертифицирована W5	одна страница: монотонность $\exp$ и $\ln$ в Mathlib или Reals Coq; разрешимый $\mathbb{Q}$ -сертификат граничной константы	питает Т5
ТВ2	Лемма C: $v_r \equiv 0$ для симметричного кольца; пульсация запрещена	доказана (раздел 6.1), сертифицирована W6	попарное сокращение хордовой геометрии в Coq; сумма корней из единицы в Mathlib для тангенциальной суммы	питает Т1

id	утверждение	текущий статус в этом мини-репо	путь формализации	связь с родителем
TB3	Лемма D: $\{\omega_{\text{кп}}\} = \omega_N (1-\varepsilon^2)^{-3/2}$	доказана (раздел 7), сертифицирована W7	дифференцированный интеграл Пуассона — стандартное вычисление в стиле Matlab; или сертификат интеграла интервальной арифметикой на $[-0.9, 0.9]$	новая, открывает область T5
TW4	Теорема A: жёсткое вращение с $\omega_N = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$	классическая; измерена до $2.9 \cdot 10^{-12}$ для $N = 2..8$	то же тождество корней из единицы, что и TB2, затем лемма о жёстком вращении	это T1
TW5	Порог Хэвелока: устойчиво $N \leq 7$, неустойчиво $N \geq 8$	воспроизведён спектрально (W4), запас 10^3	характеристический многочлен по семействам мод; критерий типа Рауса–Гурвица — разрешимо, трудно	питает T3

Порядок зависимостей: TB1 → TB2 → TW4 → TB3 → TW5: теорема допустимости — самая дешёвая и формализуется первой; TW4 делит алгебраическое ядро с TB2; TB3 — интегральное утверждение с чистым числовым фолбэком (интервальная арифметика); TW5 — долгосрочная цель. Каждое утверждение выше уже сформулировано так, что Coq- или Lean 4-порт можно открыть как стаб с числовым протоколом в качестве эталонного оракула — та же дисциплина двойной формализации, которую родительский роадмап предписывает для M5.

9. Сводка числового протокола

Все протоколы лежат в results/protocols/ (пресет default, если не оговорено), создаются командой `make ladder` (одна команда, детерминированные имена файлов). Зарегистрированные допуски: разделение и периодичность 10^{-12} ; дрейф формы и инвариантов 10^{-10} ; полоса измеренной скорости 10^{-6} (полоса родителя);

классификатор устойчивости 10^{-7} ; алгебраические тождества 10^{-12} ; регистр минимального радиуса W5 10^{-6} абсолютных (граница разрешения равномерной сетки).

ступе нь	регистр	значение	вердикт
W1	разделение / периодичность / якоря	6.9e-14 / 9.4e-14 / 0.0	PASS
W1	дрейф диагностики раздела 6 (только отчёт)	15.01 на [0,100T]	—
W2	относительная ошибка ω_N , $N = 2..8$	$\leq 2.9 \cdot 10^{-12}$	PASS
W2	отклонение хордовой формы	$\leq 3.3 \cdot 10^{-14}$ ($N \leq 7$)	PASS
W3	худший дрейф инвариантов	$\leq 4.2 \cdot 10^{-14}$	PASS
W4	устойчивая полоса $\max \operatorname{Re} \lambda$	$\leq 7.0 \cdot 10^{-9}$	PASS
W4	скорость роста при $N = 8$	+0.4502	PASS (неустойчиво)
W5	эквивалентности порога на 200 точках	0 нарушений	PASS
W5	ошибка выборочного минимального радиуса	$1.9 \cdot 10^{-7}$	PASS
W6	симметричная пульсация: наведённая v_r, v_{θ}	$\leq 4.9 \cdot 10^{-16}$	PASS
W6	H1 фазосдвинутая: наклон формы	$\sqrt{3}/2$ (линейно по ϵ)	зафиксировано
W6	H1 фазосдвинутая: наведённая v_r, v_{θ}	$\approx 0.04 \epsilon^2$	зафиксировано
W7	интегральное тождество (160 узлов GL)	$2.9 \cdot 10^{-15}$	PASS
W7	мост по сетке (N, ϵ)	$3.5 \cdot 10^{-15}$	PASS
W7	самосогласованность T_{comp}	$3.5 \cdot 10^{-16}$	PASS

Время исполнения: quick 1.3 с, default 7.3 с, full ≈ 60 с (вся лестница, одно ядро референсного ноутбука).

10. Заметки о честности

1. **Гипотеза H1 не является решением слоя K.** Центральный результат этого мини-репозитория — *отрицательный* результат с положительной структурой: пульсирующий анзац динамически заблокирован (лемма C), фазосдвинутый вариант заблокирован даже геометрически (W6), а частотный закон совместим с кинематикой только вдоль кривой D1. Ничто из этого не принижает родительскую теорему 3.1 — она живёт на слое G, где её регистры точны, — но всякое *динамическое* чтение H1 должно быть снято или заменено управляемой конструкцией раздела 7.
2. **Родительское умолчание ниже порога допустимости.** $C_{Ch} = 1$ лежит в зоне перехода радиуса через ноль. Это факт о зарегистрированном параметре, а не о теореме; структурные регистры к нему слепы, полярные — нет. Параметрические исследования должны указывать C_{Ch} относительно $\pi \ln 2$.
3. **Устойчивость спектральная, а не нелинейная.** W4 классифицирует линейаризованный поток; нелинейная (арнольдского типа) устойчивость — другое, более трудное утверждение, которое здесь не заявляется.
4. **Лемма об усреднённой частоте — тождество о предписанной кинематике,** а не утверждение об аттракторах или эффективной динамике свободных потоков слоя K.
5. **Каждый протокол воспроизводим.** make ladder регенерирует все семь JSON-файлов побайтно идентично вплоть до метки времени UTC; тестовый набор заново выводит независимые от пресета регистры с нуля.

11. Summary (EN)

The polyvortex/ mini-repository generalizes the parent Trivortex ladder from three vortices to an arbitrary N . Main results: (1) Theorem B — the closed form of Theorem 3.1 is non-degenerate iff $C_{Ch} > \pi \ln 2 \approx 2.1776$; at the registered value $C_{Ch} = 1$ the radii cross zero (registered for the roadmap item T5); (2) Lemma C — Kirchhoff dynamics forbids a symmetrically pulsating N -gon: the induced radial velocity cancels pairwise, pulsation is impossible for any N , and Hypothesis H1 reduces to the classical rigid rotation with $\omega_N = \Gamma(N-1)/(4\pi R^2)$, measured to $2.9 \cdot 10^{-12}$ for $N = 2..8$; (3) Lemma D — the cycle-averaged kinematic frequency equals $\omega_N(1-\varepsilon^2)^{-3/2}$, yielding the exact compatibility curve D1 between the Theorem-3.1 frequency law and the Kirchhoff kinematics; (4) the Havelock threshold (stable for $N \leq 7$, unstable for $N \geq 8$) is reproduced spectrally with a three-order margin. Every statement is either proven or certified by JSON protocols; the formalization queue TB1–TW5 is aligned with the theorem queue of the root roadmap.

Литература

1. G. R. Kirchhoff, *Vorlesungen über mathematische Physik*, Bd. I: Mechanik, Teubner, Leipzig, 1876. — Уравнения точечных вихрей.
2. T. H. Havelock, "The stability of motion of vortices", *Philosophical Magazine* **11** (1931) 617–641. — Устойчивость правильного вихревого многоугольника; порог $N \leq 7$.
3. L. G. Khazin, "On the stability of regular configurations of vortices", *Soviet Physics Doklady* **21** (1976). — Строгий разбор границы устойчивости многоугольника.
4. H. Aref, "Motion of three vortices revisited", *The Physics of Fluids* **22** (1979) 393–400. — Современная таксономия относительных движений трёх вихрей.
5. H. Aref, P. K. Newton, M. A. Stremler, T. Tokieda, D. L. Vainchtein, "Vortex crystals", *Advances in Applied Mechanics* **39** (2003) 1–79. — Стандартный обзор вихревых относительных равновесий и их устойчивости.
6. P. K. Newton, *The N-Vortex Problem: Analytical Techniques*, Springer, New York, 2001. — Гамильтонов формализм N вихрей, используемый в разделах 2 и 3.
7. Родительский фреймворк: репозиторий TRIVORTEX, [verification/README.md](#) — лестница V1–V4, зарегистрированные допуски и замкнутая форма теоремы 3.1; корневой [README.md](#), раздел 18 — очередь теорем T1–T6, которую питает этот мини-репозиторий.